UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM
UFR Sciences • Licence 1 • Optique géométrique

Série de travaux dirigés n°4 — chapitre 4

Miroirs et dioptres sphériques

Dr Papa Touty TRAORÉ, Enseignant-Chercheur • Année universitaire 2026 – 2027

Compétences travaillées

- ✓ appliquer les relations de conjugaison (sommet, centre, Newton) ;
- ✓ déterminer foyers, vergence et grandissement ;
- ✓ construire une image avec les rayons particuliers ;
- ✓ étudier une association de dioptres (boule de verre) ;
- ✓ interpréter des situations courantes : rétroviseur, bocal, œil.

Organisation

Les 8 exercices, répartis en deux parties, suivent l'ordre du chapitre 4 ; chaque corrigé commence par un rappel de cours.

Difficulté : ★ application directe ★★ raisonnement ★★★ approfondissement.

$c = 3{,}00 \times 10^8$ m/s ; $n_{\text{air}} = 1{,}00$; $n_{\text{eau}} = 1{,}33$; $n_{\text{verre}} = 1{,}50$ sauf indication contraire.

Partie A — Miroirs sphériques

Exercice 1 — Trois positions d'un objet devant un miroir concave ★

Un miroir concave a un rayon de courbure $|R| = 40$ cm. Un petit objet AB, perpendiculaire à l'axe, de hauteur 1,0 cm, est placé devant lui.

1. Calculer $\overline{SC}$ et $\overline{SF}$.
2. Déterminer la position, la nature, le sens et la taille de l'image pour $\overline{SA} = -60$ cm, $\overline{SA} = -30$ cm et $\overline{SA} = -10$ cm.
3. Pour le premier cas, faire la construction graphique (échelle 1/10) et vérifier.

Exercice 2 — Rétroviseur de voiture ★★

Un rétroviseur extérieur est un miroir convexe de rayon $|R| = 2{,}0$ m. Une voiture de hauteur 1,5 m se trouve à 10 m derrière lui.

1. Calculer $\overline{SF}$. Le miroir est-il convergent ou divergent ?
2. Déterminer la position et la taille de l'image de la voiture. Quelle est sa nature ?
3. Un miroir plan placé au même endroit donnerait une image à 10 m derrière le miroir, de taille 1,5 m. Sous quel angle le conducteur, dont l'œil est à 1,0 m du rétroviseur, voit-il l'image dans chaque cas ? Expliquer l'inscription « les objets sont plus proches qu'ils ne le paraissent ».

Exercice 3 — Choisir un miroir grossissant ★★

On veut fabriquer un miroir de maquillage qui donne du visage, placé à 15 cm du miroir, une image droite agrandie deux fois.

1. L'image est-elle réelle ou virtuelle ? En déduire $\overline{SA'}$ à l'aide du grandissement.
2. Calculer la distance focale et le rayon de courbure du miroir. Est-il concave ou convexe ?
3. Où doit se trouver le visage par rapport au foyer pour que l'image soit droite et agrandie ?

Exercice 4 — Projection d'une image avec la formule de Newton ★★

Un miroir concave de distance focale $f = \overline{SF} = -20$ cm doit projeter sur un écran l'image d'une petite lampe, agrandie trois fois.

1. L'image projetée est réelle. Quel est le signe de γ ? Justifier par une construction rapide.
2. Utiliser $\gamma = -\dfrac{f}{\overline{FA}} = -\dfrac{\overline{FA'}}{f}$ pour déterminer $\overline{FA}$ et $\overline{FA'}$.
3. En déduire $\overline{SA}$ et $\overline{SA'}$. Vérifier avec la relation au sommet.

Partie B Dioptres sphériques

Exercice 5 — Dioptre air-verre ★

Un dioptre sphérique sépare l'air ($n_1 = 1{,}00$) d'un verre ($n_2 = 1{,}50$) ; la lumière vient de l'air et $\overline{SC} = +5{,}0$ cm.

1. Calculer la vergence V et les distances focales $f = \overline{SF}$ et $f' = \overline{SF'}$. Le dioptre est-il convergent ?
2. Un objet AB de 2,0 mm est à 30 cm du sommet. Déterminer la position et la taille de son image.
3. Vérifier avec la formule de Newton.

Exercice 6 — L'œil : rôle de la cornée ★★

Dans un modèle simple, la cornée est un dioptre sphérique de rayon $\overline{SC} = +7{,}8$ mm séparant l'air de l'humeur aqueuse ($n = 1{,}336$). La rétine est à 24 mm derrière la cornée.

1. Calculer la vergence de la cornée et sa distance focale image f'.
2. Où se forme l'image d'un objet très éloigné ? Peut-on voir net avec la cornée seule ?
3. Le cristallin ajoute une vergence d'environ 20 δ. Montrer qu'on obtient alors un ordre de grandeur correct pour l'œil (vergence totale $\approx 60\ \delta$ pour une longueur d'environ 22 à 24 mm dans un milieu d'indice 1,34).

Exercice 7 — Le poisson dans un bocal sphérique ★★★

Un bocal sphérique de rayon 15 cm, à paroi mince, est rempli d'eau ($n = 1{,}33$). Un observateur regarde un poisson, de l'extérieur, le long d'un diamètre.

1. Le poisson est au centre C du bocal. Où le voit-on ? Avec quel grandissement ?
2. Le poisson est à mi-chemin entre le centre et la paroi la plus proche de l'observateur. Préciser n_1, n_2, $\overline{SC}$ et $\overline{SA}$ (axe orienté vers l'observateur, S sur la paroi), puis déterminer la position et le grandissement de l'image.

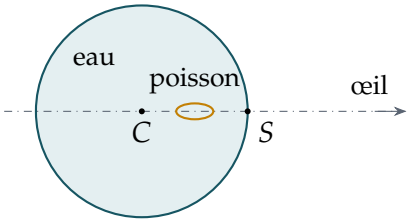


Figure 1 – Bocal sphérique observé le long d'un diamètre (cas de la question 2).

Exercice 8 — La boule de verre : association de deux dioptres ★★★

Une bille de verre ($n = 1{,}50$) de rayon $R = 1{,}0$ cm est éclairée par un faisceau parallèle à un diamètre. On note S_1 et S_2 les sommets d'entrée et de sortie, O le centre.

1. Premier dioptre (air $\to$ verre) : donner $\overline{S_1O}$, puis la position de l'image intermédiaire A_1 du point à l'infini. A_1 est-elle dans la bille ?
2. Second dioptre (verre $\to$ air) : A_1 sert d'objet. Préciser sa nature (réel ou virtuel), puis calculer $\overline{S_2A'}$.
3. Où se trouve le foyer image de la bille ? Pourquoi une bouteille d'eau sphérique au soleil peut-elle provoquer un incendie ?